1. ALL：Top1、成本与 regret 不合并成单一胜负

冻结 NEW90k | native/FP64 ind | 主参考 R89B，次参考 R84A | 仅已完成版本

VAL：各题4500例，共81000；差值均相对 R89B。

模型	Top1(%)	差(pp)	mean_cost	成本差	regret(%)	差(pp)
R89B	71.248148	+0.000000	11.416294284	+0.000000000	0.400676	+0.000000
R84A	71.085185	-0.162963	11.416611477	+0.000317193	0.403494	+0.002818
R94A	70.998765	-0.249383	11.417197449	+0.000903166	0.409521	+0.008845
R94B	71.428395	+0.180247	11.416278963	-0.000015320	0.399079	-0.001597
R95A	71.000000	-0.248148	11.416660494	+0.000366210	0.404236	+0.003559
R95B	71.098765	-0.149383	11.416835655	+0.000541371	0.405730	+0.005054
R97	71.128395	-0.119753	11.417185771	+0.000891487	0.405033	+0.004357
R98	71.055556	-0.192593	11.416107716	-0.000186567	0.393104	-0.007572
R100	71.070370	-0.177778	11.416165105	-0.000129179	0.394268	-0.006408

TEST：同一已锁定版本；只读取现成指标，不据此重新选择。

模型	Top1(%)	差(pp)	mean_cost	成本差	regret(%)	差(pp)
R89B	71.419753	+0.000000	11.373470452	+0.000000000	0.389646	+0.000000
R84A	71.235802	-0.183951	11.373843044	+0.000372592	0.394847	+0.005201
R94A	71.290123	-0.129630	11.374086445	+0.000615993	0.398131	+0.008485
R94B	71.577778	+0.158025	11.372233605	-0.001236847	0.379115	-0.010531
R95A	71.249383	-0.170370	11.373720916	+0.000250464	0.392933	+0.003287
R95B	71.254321	-0.165432	11.374067172	+0.000596720	0.395211	+0.005565
R97	71.449383	+0.029630	11.374046521	+0.000576068	0.394650	+0.005004
R98	71.216049	-0.203704	11.373264884	-0.000205568	0.386229	-0.003417
R100	71.316049	-0.103704	11.373466449	-0.000004003	0.389043	-0.000603

ALL按18题等权；跨问题 raw mean_cost 仅描述。逐题完整 Top1/cost/SBS/Oracle/vs_SBS/vs_Oracle/regret 在CSV。
actual regret=逐例相对 Oracle 的均值(%)，与均值比不同；SBS 固定于完整 TRAIN，Oracle 为逐例合法候选最低成本。
本页显示6/9位小数，CSV保留源值精度。TEST历史成员已参与研发，不是全新盲测。
数据：selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018；每题 TRAIN/VAL/TEST=81000/4500/4500。
池：八个带B问题删除 RouteFinder/MoSES_RF/MoSES_CaDA；删除 RELD_MTL；原 RELD_MOEL 单独命名 reld_mt。

2. Fixed36：真实 winner 救回在哪里，付出什么代价？

冻结 NEW90k | native/FP64 ind | 主参考 R89B，次参考 R84A | 仅已完成版本

VAL（上）/ TEST（下）：固定 R84A VAL 名单；救回、丢失和新增误选均相对 R89B。

模型	真中 / 真赢家	召回(%)	救回 / 丢失	新增误选	误选代价(pp)	目标regret差(pp)
R89B	52/4625	1.1243	0/0	0	0.000000	+0.000000
R84A	11/4625	0.2378	1/42	4	0.000148	+0.003057
R94A	16/4625	0.3459	4/40	9	0.000470	+0.002972
R94B	126/4625	2.7243	92/18	97	0.009442	-0.001885
R95A	15/4625	0.3243	2/39	3	0.000075	+0.002894
R95B	19/4625	0.4108	3/36	3	0.000136	+0.003854
R97	36/4625	0.7784	35/51	36	0.000912	+0.001742
R98	39/4625	0.8432	36/49	31	0.000820	-0.000175
R100	36/4625	0.7784	34/50	26	0.000852	-0.000178

模型	真中 / 真赢家	召回(%)	救回 / 丢失	新增误选	误选代价(pp)	目标regret差(pp)
R89B	45/4598	0.9787	0/0	0	0.000000	+0.000000
R84A	13/4598	0.2827	2/34	4	缺失	+0.003038
R94A	22/4598	0.4785	1/24	12	0.000769	+0.002021
R94B	117/4598	2.5446	86/14	94	0.007458	-0.006998
R95A	15/4598	0.3262	3/33	10	0.000292	+0.003033
R95B	19/4598	0.4132	3/29	3	0.000108	+0.002429
R97	34/4598	0.7395	30/41	41	0.001429	+0.002706
R98	32/4598	0.6960	28/41	35	0.001243	+0.002323
R100	30/4598	0.6525	27/42	33	0.001517	+0.002173

R94B 按域拆解：只有 CVRP+15MVRP 被 donor 直接覆盖，TSP/ATSP 保持 raw 路径。

划分	域 / 路径	目标组	真中 / 真赢家	救回 / 丢失	新增误选	误选代价(pp)	目标regret差(pp)
VAL	TSP/raw	4	2/1230	1/4	0	0.000000	-0.002502
VAL	CVRP/covered	1	0/92	0/0	0	0.000000	+0.004667
VAL	ATSP/raw	2	0/384	0/0	0	0.000000	+0.001849
VAL	15MVRP/covered	29	124/2919	91/14	97	0.011330	-0.002529
TEST	TSP/raw	4	2/1166	0/2	1	0.000215	+0.002281
TEST	CVRP/covered	1	0/67	0/0	0	0.000000	+0.002321
TEST	ATSP/raw	2	0/381	0/0	0	0.000000	+0.002590
TEST	15MVRP/covered	29	115/2984	86/12	93	0.008936	-0.008877

误选代价=新增误选的 actual-regret 贡献；目标差=真实目标winner上的 regret 净变化，不是配额。
上两表贡献按18题归一；域表按域内1或15题归一，不可直接求和。R84A TEST新增误选代价缺失，未读取TEST预测补齐。

3. VAL：近期机制救回不同错误，还是重复命中？

冻结 NEW90k | native/FP64 ind | 主参考 R89B，次参考 R84A | 仅已完成版本

问题	N	R89错	救回并集	共同错	目标N	目标错	目标救回	目标共同错
ALL	81000	23289	4069	19220	4625	4573	135	4438
TSP	4500	2389	321	2068	1230	1225	7	1218
CVRP	4500	2375	704	1671	92	92	1	91
ATSP	4500	1024	179	845	384	384	34	350
OVRP	4500	2642	826	1816	335	329	5	324
VRPB	4500	846	90	756	0	0	0	0
VRPL	4500	2783	682	2101	304	304	0	304
VRPTW	4500	894	47	847	74	71	1	70
OVRPTW	4500	726	28	698	51	51	1	50
OVRPB	4500	516	18	498	517	512	14	498
OVRPL	4500	2610	817	1793	76	76	0	76
VRPBL	4500	947	108	839	234	227	25	202
VRPBTW	4500	959	53	906	4	4	0	4
VRPLTW	4500	954	45	909	91	90	5	85
OVRPBL	4500	477	27	450	486	471	21	450
OVRPBTW	4500	739	19	720	1	1	0	1
OVRPLTW	4500	737	25	712	743	733	21	712
VRPBLTW	4500	918	49	869	3	3	0	3
OVRPBLTW	4500	753	31	722	0	0	0	0

离线命中并集：全域 61780/81000=76.271605%；目标 187/4625=4.043243%。
主并集=R89B+七个近期完整模型；共同错=R89B原错且七模型均错。目标只含固定36项的真实winner。
独有救回=七模型中仅本模型正确的R89B错例，不保证预测时可识别。逐对Jaccard、R84A额外覆盖见CSV。

模型	全域救回	独有救回	全域丢失	目标救回	目标独有	目标丢失
R94A	1329	156	1531	4	3	40
R94B	1805	522	1659	92	90	18
R95A	1374	105	1575	2	2	39
R95B	1202	78	1323	3	1	36
R97	1729	214	1826	35	1	51
R98	1862	318	2018	36	2	49
R100	1667	114	1811	34	0	50

仅离线诊断，使用真实答案判断覆盖：不是可部署 ensemble、不是 Bayes ceiling，也不构成任何模型拼接结果。

4. 固定36项：R94B 方法级救回 / 丢失与路径边界

冻结 NEW90k | native/FP64 ind | 主参考 R89B，次参考 R84A | 仅已完成版本

n=该方法真实winner数；真中/n=真正召回；新误选不是命中。完整代价、次参考对照与并集覆盖另存CSV。

固定问题 / 目标方法	路径	VAL真中/n	救/失	新误选	目标差(pp)	TEST真中/n	救/失	新误选	目标差(pp)
TSP/DIFUSCO	raw	0/373	0/0	0	-0.00237	0/334	0/0	0	-0.00073
TSP/DIFUSCO500	raw	0/44	0/0	0	-0.00039	0/42	0/0	0	-0.00057
TSP/LEHD	raw	2/792	1/4	0	-0.00011	2/762	0/2	1	+0.00332
TSP/OMNI	raw	0/21	0/0	0	+0.00036	0/28	0/0	0	+0.00025
CVRP/RouteFinder	donor	0/92	0/0	0	+0.00467	0/67	0/0	0	+0.00232
ATSP/GLOP	raw	0/11	0/0	0	+0.00000	0/11	0/0	0	+0.00000
ATSP/MATPOENET	raw	0/373	0/0	0	+0.00185	0/370	0/0	0	+0.00259
OVRP/MTPOMO	donor	0/33	0/0	0	-0.00101	0/44	0/0	0	-0.00024
OVRP/MVMOE	donor	0/17	0/0	0	+0.00107	0/24	0/0	0	-0.00020
OVRP/reld_mt	donor	8/285	5/3	13	-0.00042	5/310	2/3	12	-0.00237
VRPL/MTPOMO	donor	0/154	0/0	0	-0.00052	0/149	0/0	0	+0.00044
VRPL/MVMOE	donor	0/150	0/0	0	+0.00088	0/155	0/0	0	+0.00027
VRPTW/MoSES_CaDA	donor	3/50	1/1	3	-0.00108	2/42	1/0	2	-0.00116
VRPTW/MoSES_RF	donor	0/4	0/0	0	+0.00000	0/5	0/0	0	-0.00181
VRPTW/RouteFinder	donor	0/20	0/0	0	+0.00030	0/13	0/0	0	-0.00221
OVRPTW/MoSES_CaDA	donor	1/31	1/0	3	+0.00205	2/26	1/0	1	-0.00048
OVRPTW/MoSES_RF	donor	0/7	0/0	0	+0.00000	0/6	0/0	0	+0.00000
OVRPTW/RouteFinder	donor	0/13	0/0	0	+0.00963	0/10	0/0	0	+0.00000
OVRPB/MTPOMO	donor	5/253	4/0	15	+0.00402	13/256	11/4	5	-0.01360
OVRPB/MVMOE	donor	12/264	10/2	11	-0.01296	13/278	7/0	12	-0.01957
OVRPL/MTPOMO	donor	0/46	0/0	0	-0.00028	0/58	0/0	0	-0.00148
OVRPL/MVMOE	donor	0/30	0/0	0	-0.00066	0/34	0/0	0	-0.00001
VRPBL/MTPOMO	donor	30/234	25/2	22	+0.00559	24/229	22/0	22	-0.02894
VRPBTW/MTPOMO	donor	0/4	0/0	0	+0.00000	0/8	0/0	0	+0.00000
VRPLTW/MTPOMO	donor	0/1	0/0	0	+0.00000	0/0	0/0	0	+0.00000
VRPLTW/MoSES_CaDA	donor	6/57	5/0	4	-0.00373	2/53	1/1	5	-0.00024
VRPLTW/MoSES_RF	donor	0/8	0/0	0	+0.00494	0/9	0/0	0	+0.00000
VRPLTW/RouteFinder	donor	0/25	0/0	0	+0.00000	0/19	0/0	0	+0.00000
OVRPBL/MTPOMO	donor	9/202	5/1	8	-0.00458	9/219	8/1	11	-0.01074
OVRPBL/MVMOE	donor	22/284	15/3	6	-0.02112	14/263	11/2	9	-0.02126
OVRPBTW/MTPOMO	donor	0/1	0/0	0	+0.00000	0/0	0/0	0	+0.00000
OVRPLTW/MVMOE	donor	26/702	19/2	11	-0.01900	30/725	22/1	12	-0.02079
OVRPLTW/MoSES_CaDA	donor	2/31	1/0	1	-0.00087	1/30	0/0	2	+0.00025
OVRPLTW/MoSES_RF	donor	0/4	0/0	0	-0.00019	0/5	0/0	0	+0.00000
OVRPLTW/RouteFinder	donor	0/6	0/0	0	+0.00000	0/11	0/0	0	-0.00901
VRPBLTW/MTPOMO	donor	0/3	0/0	0	+0.00000	0/3	0/0	0	+0.00000

固定名单不随本轮结果改变；目标差(pp)以对应问题全部4500例归一。raw域变化不能直接证明 donor 直接迁移。

5. 结论、预算边界与可复现来源

冻结 NEW90k | native/FP64 ind | 主参考 R89B，次参考 R84A | 仅已完成版本

1. R94B TEST 固定目标净救回：TSP 0-2=-2；CVRP 0-0=+0；ATSP 0-0=+0；15MVRP 86-12=+74。81/86救回来自MTPOMO/MVMOE；TSP/ATSP是raw路径，不能外推为全域donor收益。

2. R94B TEST ALL：Top1 +0.158025pp，成本 -0.001236847，regret -0.010531pp。固定目标新增误选94例，代价+0.007458pp；单seed、与R89B非匹配对照，不作因果结论。

3. R97 TEST Top1 略升但成本/regret 更差；R98 与 R100 的 Top1 下降而部分成本指标改善，均不是整体胜出。R95 自适应采样在本协议下未改善相对 R89B 的三项 ALL 指标。

4. VAL 救回并集：全域 4069/23289，Fixed36 135/4573（仍漏4438）。R94B目标救回92中90例独有；三种ICL目标救回Jaccard=91.89%-97.14%，高度重叠。

5. 下一步应区分 donor 覆盖域与 raw 域，并优先检验真实目标救回是否抵消丢失与误选代价；保持单一完整模型、预先固定 VAL 选型。公共预训练与上下文读取开销不能折算成零预算，历史 TEST 不是盲测。

模型	机制	本地更新	锁定更新 / bank	预算边界
R89B	Muon 混合优化	57600	36000	本地 57600 x 1024
R84A	原始基准	57600	37440	本地 57600 x 1024
R94A	固定随机 donor	57600	40320	本地 57600 x 1024
R94B	预训练 ReLD donor	57600	54720	未匹配外部预训练
R95A	均匀 IID 替换采样	57600	36000	本地 57600 x 1024
R95B	校正自适应采样	57600	37440	本地 57600 x 1024
R97	冻结 TabICL winner 分类	0	预先固定上下文 bank	未匹配外部预训练
R98	冻结 TabICL gap 回归	0	预先固定上下文 bank	未匹配外部预训练
R100	冻结 TabICL 二元比较	0	预先固定上下文 bank	未匹配外部预训练

来源：各已完成模型 full_model_statistics/metrics_by_problem.csv 与 target_recovery*.csv；仅VAL补充保存分数。
精确根目录、锁定SHA、逐文件来源见 model_sources.csv / sources.json。R98=07c3adea3，R100=6a808ab3b。
R94B外部donor训练清单/重叠未知；R97/98/100为公共冻结预训练+历史TRAIN上下文，0本地SGD不等于0计算。

仓库根目录 CLI（脚本内固定 CPU2/OMP2；全程 easynco）：

```
eval "$(conda shell.bash hook)"
conda activate easynco
python -B code/V4/r101_completed_context_synthesis.py \
  --output code/V4/runs/R101_hint_pretraining/preparation/completed_context_experiments
python -B code/V4/r101_completed_context_synthesis.py --self-test
```